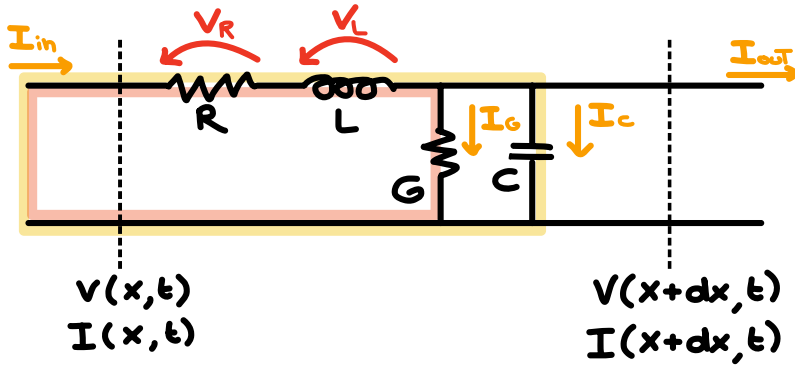


LINEE DI TRASMISSIONE

La linea di trasmissione è un collegamento elettrico che modellizziamo come segue



- $R \rightarrow$ fenomeni resistivi nel collegamento (R cavo)
- $L \rightarrow$ fenomeni induttivi
- $C \rightarrow$ accumuli di carica con effetto capacitivo (tra cavo andata-ritorno)
- $G \rightarrow$ assenza di isolante perfetto tra andata e ritorno
 $\hookrightarrow$ corrente "trasversale" nell'isolante dei fili
 $\hookrightarrow$ conduttanza $G = \frac{1}{R}$

VALORI TIPICI LINEA

$$\left[\begin{array}{ll} C = 100 \frac{\text{PF}}{\text{m}} & L = 250 \frac{\text{nH}}{\text{m}} \\ R = 0,1 \frac{\Omega}{\text{m}} \text{ o } 10 \frac{\Omega}{\text{m}} & G = 10^{-6} \frac{\text{S}}{\text{m}} \end{array} \right]$$

Applico le eq. di Kirchhoff

$$\begin{cases} V(x, t) = V(x+dx, t) + R dx I(x, t) + L dx \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ I(x, t) = I(x+dx, t) + G dx V(x, t) + C dx \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Per $dx \rightarrow 0$ risolvendo ho l'equazione del Telegrafista

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = GR V(x, t) + (CR + LG) \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + CL \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

Casi particolari

- Linea non dissipativa ($R, G = 0$)
otengo eq. delle onde con soluzione $V(x, t) = e^{i\omega(t \pm \frac{x}{v})}$
velocità di propagazione $v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow 5 \text{ m/ns}$
per la corrente definita $V/I = Z_0 = \sqrt{L/C}$ (impedenza)
- $L, G = 0$ ottengo equazione del calore (soluzione diffusiva)
- cavi isolati ($G = 0$) ottengo $\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = C \frac{\partial}{\partial t} \left(R V(x, t) + L \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \right)$
 - $\hookrightarrow$ A bassa frequenza prevalgono fenomeni capacitivi
 - $\hookrightarrow$ Ad alta frequenza prevalgono fenomeni induttivi
 - $\hookrightarrow$ Frequenza di soglia $f = \frac{R}{2\pi L}$

ESEMPIO: FORNO e TV

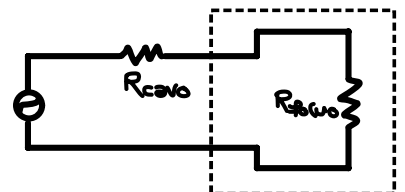
Tensione della presa di corrente $230 \pm 10\% V$

Potenza del forno; 1 KW

Corrente; $I = 5 \text{ A}$

Freq. Tensione $f = 50 \text{ Hz}$ (bassa freq.)

Dato che $P = I^2 R$ voglio che R_{cavo} sia



barra per usare TUTTA la potenza sul fofo. Se il cavo si scalda e si sovina aumenta R fino a prendere fuoco

ha TV è il caso opposto: **alta frequenza**

$$f = 1 \text{ GHz},$$

$$I \sim 0 \text{ A}$$

$$V = 100 \text{ mV}$$

Quindi è L ad avere effetti parassiti. Tuttavia eliminando avvolgimenti e usando core ferromagnetici, si ha massimo

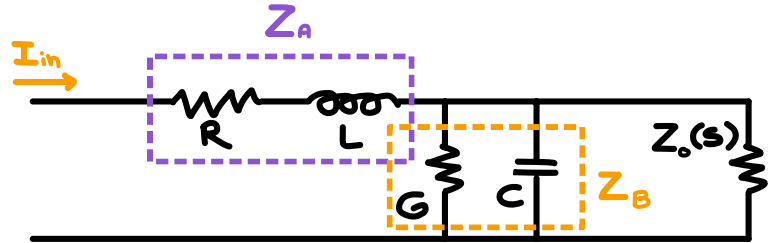
$$L = 1 \frac{\text{nH}}{\text{mm}}, \text{ meno di così non riesco.}$$

Se considero la linea **terminata**, voglio che

$$Z_0 = Z_A + Z_B // Z_0$$

carico

linea + carico



(questo per il discorso delle riflessioni che vediamo poi)

In generale io voglio che la corrente vada sulla linea, non su Z_0 quindi $|Z_0| \gg |Z_B|$

$$\rightarrow Z_0(s) = \sqrt{Z_A + Z_B} = \sqrt{\frac{R+sL}{G+sC}}$$

$$\hookrightarrow f=0 \quad Z_0 \in \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow f \rightarrow \infty \quad Z_0 \in \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow \text{Nei casi intermedi } Z_0 \in \mathbb{C}$$

Trasf. di Laplace per impedenze

$$Z_R(s) = R$$

$$Z_G(s) = 1/G$$

$$Z_L(s) = sL$$

$$Z_C(s) = 1/sC$$

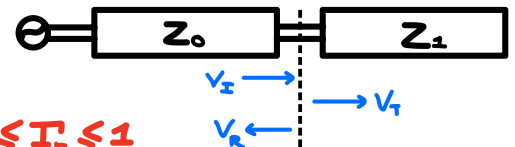
DISTRIBUZIONE DEI SEGNALE

Considero l'interfaccia tra due linee (o linea-carico)

All'interfaccia ho riflessione e

Trasmissione

$$\begin{cases} V_i + V_r = V_t \\ I_i = I_t + I_r \end{cases}$$



Da cui i coefficienti

$$\begin{cases} \Gamma_r = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_0 + Z_1} \quad -1 \leq \Gamma_r \leq 1 \\ \Gamma_t = \frac{2Z_1}{Z_0 + Z_1} \quad 0 \leq \Gamma_t \leq 1 \end{cases}$$

$$\bullet Z_1 = Z_0 \Rightarrow \Gamma_t = 1, \Gamma_r = 0$$

$$\bullet Z_1 = \infty \Rightarrow \Gamma_t = 2, \Gamma_r = 1$$

$\hookrightarrow$ Il cavo finisce nel vuoto. Anche se V raddoppia, $P=0$ perché il circuito è aperto. La corrente carica e scarica le capacità parassite del cavo

$$\bullet Z_1 = 0 \Rightarrow \Gamma_t = 0, \Gamma_r = -1$$

$\hookrightarrow$ il cavo è **cortocircuitato**, il segnale è solo riflesso

La difficoltà delle linee di Trasmissione è che vorrei sempre **Terminarle correttamente** ($Z_L = Z_0$)

- ↳ Ma l'impedenza cambia localmente, anche se solo piego il cavo.
- ↳ Vorrei che anche il generatore abbia $Z_{int} = Z_{cavo}$ per collegarli correttamente

Se ho linea Terminata, avrò un Transitorio iniziale appena acceso, poi

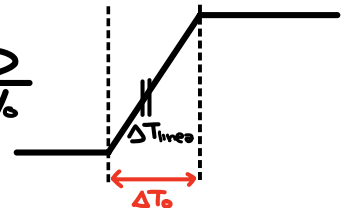
- Se $Z_L = \infty$ si genera un'onda di Tensione opposta e a fine Transitorio I è nulla (giusto, il circuito è aperto)
- Se $Z_L = Z_0$ è **Terminata correttamente**, a fine Transitorio è come se la linea non ci fosse
- Se $Z_L \neq Z_0$ il Transitorio non finisce mai, ho continue riflessioni
 - In realtà la dissipazione nei circuiti reali tende ad annullare le riflessioni
 - Problematico per **segnali di clock**; essendo tanti segnali sovrapposti riflettono tutti diversi e non si capisce più nulla
 - ↳ Nella realtà non sono infinite armoniche, quindi
avrò  non 
- Se ho un'antenna alla fine del cavo, è importante che la lunghezza del cavo sia regolata in modo che corrisponda ad un massimo
 - ↳ Nel cavo + antenna si crea onde stazionarie

Considero la **distribuzione di un segnale**

Ricordando che $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (regime non dissipativo)

Il fronte di segnale è lungo ΔT_0

Il tempo di attraversamento della linea $\Delta T_{linea} = \frac{D}{v_0}$



Ad esempio se $D = 10m$, $\Delta T_{linea} \sim 50ns$

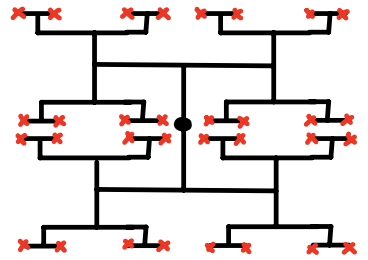
Se $\Delta T_0 \gg \Delta T_{linea}$ allora il segnale **non cambia**

sensibilmente (v è costante) e dunque non ho riflessioni

- Segnali costanti non riflettono
- Quindi se $\lambda \gg D$ non ho problemi di riflessione
- $f_0 = 50Hz$, $v_0 = 200000 km/s$ dunque $\lambda = 4000km$. Quindi questo segnale non ha problemi per distribuzione urbana, ne avrebbe se nazionale.
- Perché questi discoli abbiano senso conduttori e dielettrici che formano la linea devono essere **uguali e costanti**.

Distribuzione di clock

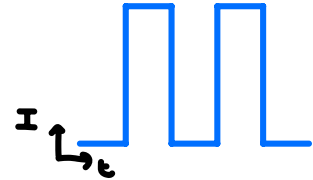
Voglio che i segnali siano TUTTI **sinfoni**
quindi sendo uguale il **caminio geometrico**
↳ distribuzione albero ad H



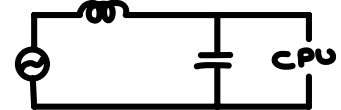
Distribuzione di potenza

L'alimentatore sarà il più vicino possibile all'utilizzatore

↳ L'elettronica digitale funziona a tensione continua positiva ma la CPU non è un resistore, quindi la corrente non è continua



↳ Quando I cade a 0 non voglio che la corrente indotta dall'induttanza bruci la CPU



↳ Se $L = 1 \text{ nH/mm}$ allora $\Delta V = L \frac{dI}{dt} \sim 10 \text{ V}$

↳ Inverso C vicino alla CPU e dato che $f = 0$ (**tensione continua**) questa ΔV finisce sul condensatore (se abbastanza vicino alla CPU)

FENOMENI NON IDEALI

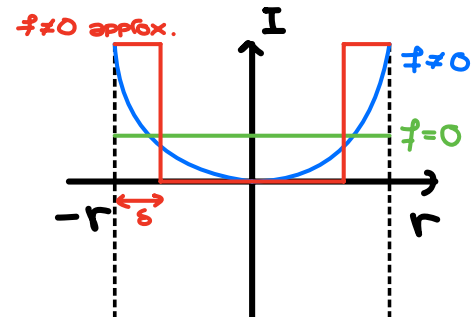
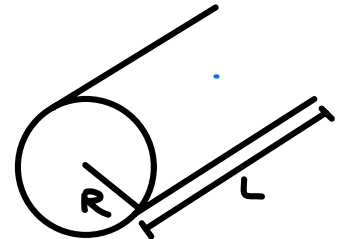
Dato un conduttore cilindrico, solitamente assumiamo che la corrente sia distribuita uniformemente all'interno di esso.

↳ ma è vero solo se $f = 0$ altrimenti ho **effetto pelle**

↳ Si approssima la corrente con un δ di penetrazione in cui $I = \text{cost.}$ e poi 0.

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu \sigma f}} \quad \text{dove } \mu \text{ conducibilità}$$

↳ Nel caso ideale voglio la situazione in cui I è costante nel cavo



conseguenze

→ Se voglio una certa resistenza R e ho un materiale con $R/\text{m uoto}$, $R = \rho \frac{L}{A}$.

Ma vale per $f = 0$, per $f \neq 0$ dovrò fare dei cavi più grossi a parità di tutto il resto

→ Divido il cavo in fasci di cavi più piccoli (**Litz wire**) per mantenere $\delta > r$.

↳ Dovranno essere isolati tra loro o avrà lo stesso problema

Considero le non idealità dei componenti elettrici

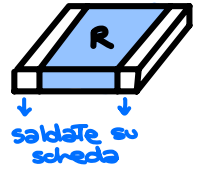
I. Resistenza

La presenza del filo cortocircuitato causa **induttanza parassita**.

$$L = 1 \text{ nH/mm}$$

Per eliminarla si fanno **resistenze su scheda**
(surface mount technology device - smd)

Accumuli di carica generano **capacità parassite**



II. Capacità

La presenza di fili causa ancora induttanza

La resistività dei fili causa **resistenze parassite**

↳ Posso usare smd anche qua

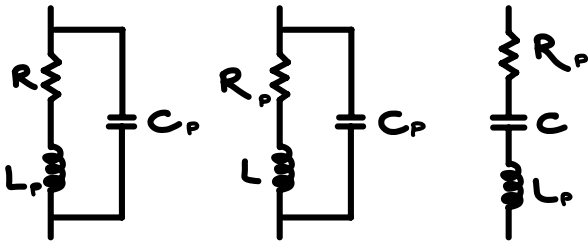
Se il condensatore è elettrolitico, e $f \neq 0$, allora passa una corrente I e dissipa energia sul condensatore (**effetto resistivo**)

III. Induttanza

Posso trascurare L_p del filo se $L \gg L_p$

Capacità parassite tra i diversi avvolgimenti di filo

Dispositivi non ideali



Si può sviluppare sempre di più per avere termini ulteriori, questo è un primo ordine, ci sono fenomeni dissipativi più complessi

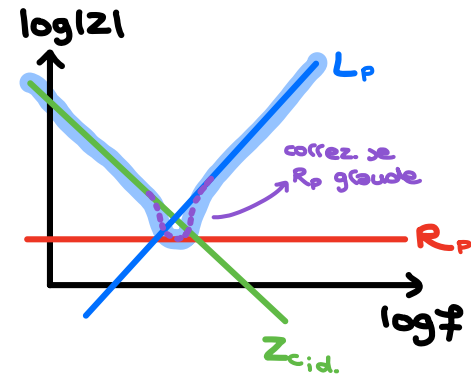
$$Z_{C_{reale}} = \frac{1}{sC} + sL_p + R_p = \frac{1 + s^2CL + sCR}{sC}$$

$$Z_{C_{ideale}} = \frac{1}{sC} \Rightarrow |Z_C| = \frac{1}{2\pi fC}$$

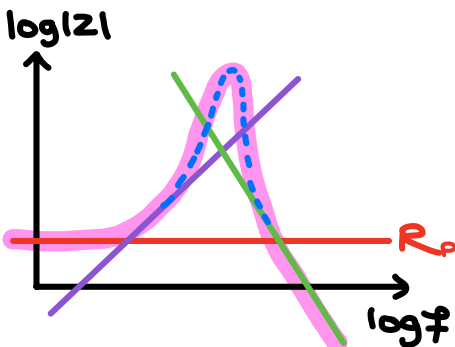
Per ogni f scelgo l'effetto più importante

$$\text{A basse } f \quad Z_{C_{reale}} \sim Z_{C_{id}} + R_p$$

$$\text{Ad alte } f \quad Z_{C_{reale}} \sim Z_{C_{id}} + L_p \sim L_p$$



Per l'induttanza ho:



- A basse frequenze solo R_p
- Poi l'induttanza ha effetto
- Ad alte frequenze vince C anche se R è più alto perché per alte frequenze la corrente non sente il condensatore, è come se avessi cortocircuito